7. Diket: $a = 3$ $N = 32$
$b = 2$

7.1. Identifikasi pola

$N = 32$

a: floor $(32/10) = 3$

b: $32 \bmod 10 = 2$

$K = 6$

Rumus penjualan:

$S_n = 50 + (6 \cdot n) + (-1)^n \cdot (3 + 1)$

$S_n = 50 + 6n + 4(-1)^n$

a) Tabel eksplisit $S_1 - S_{12}$:

Bulan (n)	Tren (50 + 6n)	Fluktuasi ($4(-1)^n$)	S_n (Juta Rp)
1	56	-4	52
2	62	4	66
3	68	-4	64
4	74	4	78
5	80	-4	76
6	86	4	90
7	92	-4	88
8	98	4	102
9	104	-4	100
10	110	4	114
11	116	-4	112
12	122	4	126

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

Analisis pola:
Pola ini tdk murni aritmatika krn beda antar suku tdk tetap (+14, -2, +14, ...) akibatnya ada komponen osilasi $(-1)^n$. Pola ini juga tdk murni geometri krn rasio antar suku tdk konstan.

7.2. Operasi sigma manual
b) Perhitungan T_1 dan T_2:
- $T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 6n + 4(-1)^n)$
  - $\sum 50 = 50 \cdot 12 = 600$
  - $\sum 6n = 6 \cdot \frac{12(13)}{2} = 6 \cdot 78 = 468$
  - $\sum 4(-1)^n = 4(-1+1-1+1 \ldots) = 0$ (krn jumlah genap)
  - $T_1 = 600 + 468 + 0 = 1068$
- $T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

Verifikasi manual persuku / menggunakan bantuan rumus ekspansi $(a+b+c)^2$. Secara praktis, ini dijumlahkan dari kuadrat nilai di tabel (e.g., $52^2 + 66^2 + \ldots$).
$T_2 = 99.120$

7.3 Deret geometri & pertumbuhan
d) Model pelanggan:
- $G_1 = k = 6$
- $r = 1 + (3/100) = 1{,}03$

Akumulasi 10 bulan pertama (S_{10}):

$$S_{10} = \frac{6(1{,}03^{10} - 1)}{1{,}03 - 1} = \frac{6(1{,}3439 - 1)}{0{,}03} = \frac{2{,}0634}{0{,}03} = \frac{2{,}0634}{0{,}03} = 68{,}78 \approx 69 \text{ pelanggan}$$

Waktu menembus 500 pelanggan:

$$500 = \frac{6(1{,}03^n - 1)}{0{,}03} \Rightarrow 15 = 6(1{,}03^n - 1) \Rightarrow 2{,}5 = 1{,}03^n - 1$$

$$3{,}5 = 1{,}03^n \Rightarrow n = \frac{\log(3{,}5)}{\log(1{,}03)} \approx 42{,}3 \text{ bulan}$$

Maka, akumulasi akan melewati 500 pelangan pd bulan ke-43

7.4 Forecasting & Analisis
e) Prediksi 6 bulan ke dpn:
Gari: tren linear mengabaikan fluktuasi (±4), sehingga persamaannya adalah $S_{trend} = 50 + 6n$.
- $S_{13} = 50 + 6(13) = 128$
- $S_{18} = 50 + 6(18) = 158$

Dipindai dengan CamScanner

f) Diskusi MAE & Strategi perbaikan:

- Analisis residual: Residual (S_n - $trend_n$) adalah $4(-1)^n$. Ini menunjukan pola periodik yg sempurna (naik - turun setiap bln)

- Mengapa model linear tdk cukup? krn model linear hanya menangkap arah pertumbuhan jangka panjang namun gagal memprediksi deviasi bulanan yg disebabkan oleh faktor musiman/osilasi.

- Saran: Menggunakan SARIMA (Seasonal ARIMA) / dekomposisi musiman lebih tepat agar model dpt mempelajari komponen fluktuasi berkala tersebut.

Dipindai dengan CamScanner